

Numararea unui eveniment

Algoritm pentru numărare

Folosești algoritmul în special atunci când vrei să **numeri** de câte ori se produce un eveniment în interiorul unei structuri repetitive. **Enunț:** Scrie un program care să citească un număr natural **n** și să afișeze **numărul de cifre** ale lui **n**. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A4**. *Exemplu:* pentru **n=42587** se va afișa: **5**.

Explicații

Poți utiliza variabila **nr** care să îndeplinească rolul de **contor**. La începutul programului, inițializezi contorul, întotdeauna, cu **0**. La fiecare reluare a instrucțiunilor din interiorul structurii repetitive, contorul crește cu o unitate și se elimină ultima cifră a lui **n**. La finalul programului, afișezi valoarea **contorului**.

Algoritmul, pas cu pas	n	n≠0	nr
	42587	da	0 → 1
	4258	da	1 → 2
	425	da	2 → 3
	42	da	3 → 4
	4	da	4 → 5
	0	nu	
scrie 5			

Limbajul C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    unsigned int n,nr=0;
    cin>>n;
    do
    {
        nr++;
        n=n/10;
    }while(n!=0);
    cout<<nr;
    return 0;
}
```

Atenție! Se utilizează o structură repetitivă cu test final. Inițializarea variabilei **nr** se face cu **0**.

Limbajul Python

```
n=int(input())
if n==0:
    nr=1
else:
    nr=0
while n!=0:
    nr=nr+1
    n=n//10
print(nr)
```

Atenție! Se utilizează o structură repetitivă cu test inițial. Inițializarea variabilei **nr** se face cu **1**, dacă **n=0** sau cu **0**, altfel.

ȘIRUL LUI FIBONACCI

Scrie un program **C++/Python** care să citească un număr natural **n (n>2)** și să afișeze primii **n** termeni ai șirului format după regula: primii doi termeni din șir sunt **0** și **1** și, începând cu poziția **3**, fiecare termen din șir este **suma ultimilor doi predecesori**. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **Fibonacci**. *Exemplu:* pentru **n=20** se va afișa:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 337 610 987 1597 2584 4181 6765

Limbajul C++	Limbajul Python
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { unsigned int i,n,a=0,b=1,c; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { c=a+b; cout<<(float)c/b<<' '; a=b;b=c; } return 0; }</pre>	<pre>n=int(input()) a=0 b=1 for i in range(1,n+1): c=a+b print(c/b,end=' ') a=b b=c</pre>
	Explicații Primele două elemente ale șirului sunt 0 și 1 , iar al treilea element se obține prin adunarea primelor două: 0+1=1 . Al patrulea se obține adunându-l pe al treilea cu al doilea: 1+1=2 și tot așa.

Șirul lui Fibonacci este probabil cea mai des întâlnită succesiune de valori care apare în natură. Îl putem vedea în dispunerea hexagoanelor din fagurii albinelor, în modelul de pe aripile libelulelor, în dispunerea semințelor de floarea-soarelui pe calota florii etc. În șir, atunci când se împarte un număr la precedentul (**1/1, 2/1, 3/2, 5/3...**), se obține, începând cu al **14**-lea element, valoarea **1,61803** care se numește **Proportia** sau **Raportul de aur**.

Limbajul C++	Enunț
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { unsigned int i,n,a=0,b=1,c; cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) { c=a+b; cout<<(float)c/b<<' '; a=b;b=c; } return 0; }</pre>	Modifică programul Fibonacci , astfel încât acesta să citească un număr natural n (n>14) și să afișeze primii n termeni din șirul care evidențiază Raportul de Aur . Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea Raportul .
	Limbajul Python <pre>n=int(input()) a=0 b=1 for i in range(1,n+1): c=a+b print(c/b,end=' ') a=b b=c</pre>